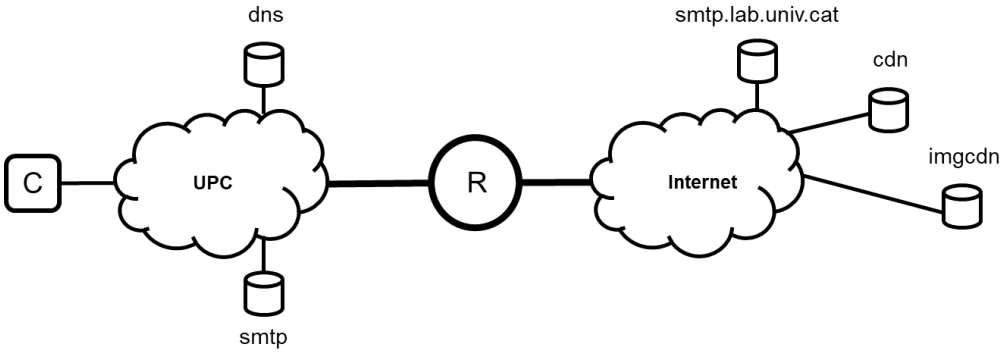
Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	08/06/2026	Primavera 2026	Codi 1

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, -p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament amb llapis les respostes al dors.

Problema APP (1,25 punts; temps aproximat 20 minuts)
La figura mostra un client C de la xarxa de la UPC, els servidors locals de DNS i de correu electrònic (SMTP) i seva connexió a Internet amb uns servidors externs.



La memòria cau del servidor DNS està buida. El RTT dins la xarxa UPC és 10ms. El client envia un missatge de correu electrònic a *usuari@lab.univ.cat*. El RTT des de la UPC al servidor de correu remot és de 150ms. Un cop establerta la connexió SMTP (el client envia HELO i rep la resposta) la transmissió del missatge triga 500ms (inclou les comandes FROM, RCPT, DATA fins a QUIT). El protocol SMTP desconnecta un cop acabada la transmissió del missatge.
El temps estimat per transmetre el missatge des del client C al servidor local de la UPC és:
1. A 510ms B **530ms** C 520ms D 500ms
El client consulta el DNS per resoldre l'adreça IP del servidor smtp de la UPC: 10ms.
El client estableix la connexió TCP amb smtp: 10ms.
El client estableix la connexió SMTP (envia HELO i rep la resposta): 10ms.
Transmet el missatge de correu amb les comades SMTP: 500ms.

El servidor SMTP de la UPC envia el missatge de correu al destinatari. Per simplificar, el RTT a cada autoritat de domini és 100ms.
Indicar el temps de resolució del registre MX i el temps total per transmetre el missatge a la bústia del destinatari (en ms).
2. A 400, 900 B 10, 800 C **410, 1210** D 210,1010
El servidor SMTP de la UPC consulta el DNS per obtenir l'adreça IP del servidor del domini lab.univ.cat (10ms)
Aquesta resolució implica: consulta al ROOT, a l'autoritat CAT, a l'autoritat UNIV i a LAB. Quatre consultes a 100ms; en total 400ms.
Després, estableix la connexió TCP amb smtp.lab.univ.cat (150ms), estableix la connexió SMTP (150ms) i transmet el missatge (500ms). En total 800ms.

A continuació, el servidor SMTP de la UPC envia el mateix missatge a *copia@lab.univ.cat*.
Indicar el temps de resolució del DNS i el temps de transmissió a la bústia del destinatari.
3. A 10, 650 B **0, 800** C 10, 800 D 100, 650
Com es fa tot seguit, la resolució del DNS és vàlida; només ha de fer la connexió i transmetre el missatge al servidor remot.

El missatge inclou poques paraules i un fitxer pdf (fitxer binari) i la velocitat efectiva de transmissió és 100Mbps. Amb aquestes dades, si la transferència dura 500ms la mida total del missatge transmès és inferior a 6250KB. El camp *Content-Transfer-Encoding* i la mida màxima del fitxer adjunt són:
4. A **base64**, **4687'5KB** B base64, 3750KB C quoted-printable, 4680KB D quoted-printable, 3750KB
Un fitxer en format pdf (binari) es transmet utilitzant base64. Uns 500ms a 100Mbps corresponen a 6250KB. Aquest temps inclou les comandes pròpies de SMTP i per això el fitxer real serà més petit que aquesta quantitat. Com base64 codifica grups de 3 octets transmetent 4 caràcters (octets), l'eficiència de la codificació és 3/4. Llavors, 6250*0'75=4687'5KB. El fitxer transmès ha de ser més petit que aquesta mida.

A la capçalera d'aquest missatge de correu, el valor del camp *Content-Type* pot ser:
5. A **multipart/mixed** B application/png C UTF-8 D quoted-printable
Com el missatge inclou un fitxer annexat ha d'utilitzar MIME i, com a mínim, tindrà dues parts de tipus diferent (text i el fitxer pdf).

El client es connecta al servidor HTTP de CDN. El RTT entre C i CDN és 300ms. El client descarrega la pàgina *index.html* (cap en un sol segment) i després descarrega la resta d'objectes seqüencialment. La pàgina conté: una capçalera (un segment), 5 icones (un segment cada una), i una imatge que està allotjada en un servidor extern IMGCDN amb un RTT de 200ms. El temps per descarregar la imatge després d'haver establert la connexió i rebut el GET és de 600ms.
El servidor DNS local té la resolució de les adreces IP de CDN i IMGCDN. La memòria cau del client del navegador està buida. El client només estableix una única connexió TCP per servidor HTTP i utilitza HTTP 1.0 (persistent sense *pipelining*).
Nombre de resolucions de DNS, connexions TCP i comandes HTTP GET necessàries per descarregar la pàgina completa.
6. A 0, 2, 3 B 2, 2, 3 C 2, 1, 8 D **2, 2, 8**
DNS: ha de fer dues resolucions, la de CDN i la de IMGCDN.
TCP: ha de fer dues connexions als servidors CDN i IMGCDN.
Comandes HTTP GET: GET index.html; GET capçalera; GET icones x5; GET imatge. En total 8.

El temps total de descàrrega de la pàgina completa (en ms) és aproximadament:
7. A **3420** B 2320 C 3400 D 3220
DNS per resoldre CDN: 10ms
TCP CDN: 300ms
GET index.html: 300ms

GET capçalera: 300ms
Get icona x5: 300*5=1500ms
DNS per resoldre IMGDNS: 10ms
TCP IMGCDN: 200ms
GET imatge: 200ms
Descarregar la imatge: 600ms
Total: 10+300+300+300+1500+10+200+200+600= 3420ms

El client pot establir tantes connexions TCP simultànies com necessiti i simultànies també amb les consultes al DNS.
El temps de descàrrega només del fitxer *index.html* (en ms) és:

8. A 310 B **610** C 300 D 600

Seguint el detall d'interaccions anterior: 10+300+300=610ms

Un cop ha descarregat el fitxer *index.html*, pot iniciar en paral·lel les connexions:

9. A 2 tcp, 1 http get B 1 dns, 1 tcp, 1 http get C **1 dns, 5 tcp, 1 http get** D 6 tcp, 1 http get

Un cop el client té index.html pot iniciar totes les operacions en paral·lel: resoldre el dns de IMGCDN, obrir 5 connexions TCP per descarrega les icones, a la vegada que fa el GET capçalera.

Tenint en compte les operacions que pot fer simultàniament, el temps de descarregar la capçalera (en ms) és:

10. A 600 B 310 C 610 D **300**

La connexió TCP ja està establerta; només cal fer GET capçalera: 300ms

Tenint en compte les operacions que pot fer simultàniament, el temps de descarregar la imatge (en ms) és:

11. A **1010** B 800 C 1000 D 600

Per descarregar la imatge ha de fer la consulta al DNS i la connexió a IMGCDN: 10+200+200+600=1010

Tenint en compte les operacions que pot fer simultàniament, el temps de descarregar les cinc icones en paral·lel (en ms) és:

12. A 1500 B **600** C 3000 D 300

Mentre obté la capçalera obre 5 connexions TCP i fa GET icona en paral·lel: 300+300=600ms

Tenint en compte les operacions que pot fer simultàniament, el temps de descarregar la pàgina completa (en ms) és:

13. A 1600 B 1210 C 910 D **1620**

En resum, després d'obtenir index.html el camí més llarg el de descarregar la imatge: 610+1010=1620ms
Mentre descarrega la imatge també descarrega la capçalera i les 5 icones.

El client torna a accedir a la pàgina al cap d'uns segons i els objectes descarregats no s'han modificat. HTTP utilitza l'opció de la connexió *keep alive*.
El temps de recàrrega de la pàgina (en ms) serà:

14. A **300** B 210 C 600 D 10

Si els fitxers no s'han modificat i la connexió TCP continua establerta, el client només ha de fer un GET condicional: 300ms

La comanda que utilitza és:

15. A POST B **GET** C HEAD D UPDATE